

一、選擇題

答案	題目
(2)	1. 關於高分子的熱敏性，下列敘述何者正確？ (1)熱敏性是指材料會變色及燒焦的溫度與壓力區間 (2)材料的熱敏性正常區面積越小，熱敏性越高 (3)熱敏性材料耐候性較佳 (4)高熱敏性材料是指適用於高溫加工的材料
(1)	2. 下列高分子黏度(Pa. s)，何者流動性最佳？ (1)500 Pa. s 的高分子 (2)800 Pa. s 的高分子 (3)1000 Pa. s 的高分子 (4)1200 Pa. s 的高分子
(4)	3. 關於高分子在加工過程中之敘述，下列何者錯誤？ (1)熔膠冷卻時體積會收縮 (2)流動速度太低則靠近模壁附近的高分子易造成滯流 (3)高流動速度會有剪切熱效應，造成熔膠升溫 (4)熔膠冷卻速度快時產品結晶度較高
(4)	4. 關於高分子收縮率的敘述，下列何者正確？ (1)添加無機纖維的高分子，其收縮率會增加 (2)添加無機纖維的高分子在流動方向，收縮率會增加較多 (3)低黏度高分子之收縮率的方向性較明顯 (4)收縮率的方向性越明顯則越容易變形翹曲
(3)	5. 下列何種加工成型方法不需要將高分子材料完全熔化？ (1)吹膜成型 (2)射出成型 (3)壓鑄成型 (4)異型押出
(4)	6. 下列哪一塑膠加工製程所需材料的熔融黏度最高？ (1)射出成型 (2)紡絲加工 (3)板材押出 (4)吹膜成型
(3)	7. 下列哪一種材料設計做法有助於提升熔體黏度，讓高分子在發泡或薄膜加工中更穩定 (1)減少側鏈、提高結晶度 (2)使用低分子量樹脂

答案	題目
	(3)添加擴鏈劑或長支鏈結構高分子 (4)添加外部滑劑
(1)	8. 加工時，製程溫度設定值接近加工視窗的溫度上限，可能會造成產品發生什麼不良狀況？ (1)容易裂解 (2)短射 (3)產品收縮凹陷 (4)產品容易翹曲
(4)	9. 關於加工視窗的敘述，下列何者錯誤？ (1)不同材料的加工視窗不會相同 (2)參數設定超過加工視窗範圍容易產生產品品質不良 (3)加工視窗是指塑膠材料適合加工的溫度與壓力區間 (4)最佳的加工參數落在加工視窗的邊緣區域
(2)	10. 同一種塑膠材料在射出成型的加工視窗大小與高分子的何種特性有關？ (1)玻璃轉移溫度 (Glass Transition Temperature, T_g) 的高低 (2)分子量 (3)極性官能基有無 (4)熱變形溫度(Heat deflection temperature, HDT)
(3)	11. 對於高結晶性塑膠 (如 PA6 或 PBT)，若模具溫度設定偏低，會對成型視窗與產品品質造成什麼影響？ (1)成型視窗變寬，晶體排列更均勻 (2)結晶度提升，尺寸穩定性更好 (3)結晶不完全，產品翹曲、收縮率不穩 (4)模具溫度僅影響冷卻速度，與結晶無關
(4)	12. 射出成型時產品發生翹曲時，可能是因為材料的什麼特性造成？ (1)結晶度低 (2)熱敏性高 (3)流動性高 (4)分子鏈配向的異向性
(2)	13. 大面積且薄殼產品的射出成型，就加工而言所需要的材料特性，下列說明何者正確？ (1)高分子量材料 (2)高熔融指數 (Melt Flow Index, MI) 材料 (3)高極性材料 (4)高結晶性材料
(3)	14. 射出成型加工時，關於高分子材料的黏度，下列敘述何者錯誤？ (1)溫度高，黏度愈低

答案	題目
	(2)剪切率增加，黏度降低 (3)壓力對黏度影響很明顯 (4)分子鏈愈長，黏度愈高
(1)	15. 射出成型的產品中出現了銀紋，可能的原因是為何？ (1)加工溫度太高 (2)材料含水率太低 (3)模具排氣設計太大 (4)材料揮發性太低
(3)	16. 下列關於回火或退火 (Annealing) 的敘述，何者錯誤？ (1)釋放射出成型時殘留的內應力 (2)減少塑膠產品在後加工或安裝時發生變形或破損的機率 (3)退火需要的溫度通常要達到維卡軟化溫度以上 (4)減少精密光學產品雙折射的現象 (Birefringence)
(1)	17. 下列哪一塑膠材料射出成型的後收縮最嚴重？ (1)聚對苯二甲酸丁二酯 (Polybutylene terephthalate, PBT) (2)聚苯乙烯 (Polystyrene, PS) (3)聚碳酸酯 (Polycarbonate, PC) (4)聚甲基丙烯酸甲酯 (Polymethyl methacrylate, PMMA)
(2)	18. 下列關於液晶高分子 (Liquid Crystal Polymer, LCP) 於射出成型的描述何者錯誤？ (1)成型時的流動阻力小，很容易流動，具有薄壁產品高流動的成型能力 (2)因冷卻快速，可解決產品熔接線強度不足之問題 (3)因分子結構的特性，流動方向(MD)及橫切方向(TD)的收縮率差異較大 (4)在成型過程中，分子鏈呈現高度順向性排列的特性
(3)	19. 下列哪一種材料在射出成型後容易產生尺寸收縮不均的現象？ (1)聚苯乙烯 (Polystyrene, PS) (2)聚碳酸酯 (Polycarbonate, PC) (3)(3)聚丙烯 (Polypropylene, PP) (4)聚甲基丙烯酸甲酯 (Polymethyl methacrylate, PMMA)
(4)	20. 聚對苯二甲酸乙二酯 (Polyethylene terephthalate, PET) 若欲進行押出發泡，必須進行下列何種處理？ (1)降低分子量 (2)進行增韌 (3)提高結晶性 (4)導入側鏈化結構

答案	題目
(1)	21. 聚氯乙稀 (Polyvinyl chloride, PVC) 較多用於押出成型而較少用於射出成型主要原因為下列何者？ (1)較不耐剪切熱 (2)較易凹陷 (3)較易產生翹曲變形 (4)不易塑化
(1)	22. 塑料在雙螺桿押出機中加工，關於其黏度的敘述下列何者正確？ (1)螺桿轉速越高，黏度越低 (2)加工溫度越高，黏度越高 (3)兩種塑料黏度差越大，越容易混合均勻 (4)在螺旋元件區域的塑料黏度，比在碟式(捏合)元件區域還要低
(1)	23. 下列何種方式可能造成押出成品有氣泡問題產生？ (1)使用小分子添加劑 (2)加工前充分烘乾塑料 (3)增加押出機排氣孔數目 (4)使用熱安定性高的塑料
(3)	24. 下列何者為影響塑膠材料於押出成型的關鍵物性？ (1)延伸性 (2)韌性 (3)流動性 (4)極性
(1)	25. 若混練的兩種塑膠材料熔體黏度差距懸殊（如一為高流動 PP、一為高黏性 TPU），下列說明何者正確？ (1)黏度低者包覆高者，形成包心結構 (2)黏度高者完全不流動，無法輸送 (3)黏度差不影響混練，皆可共融 (4)(4)可直接提高模頭壓力解決問題
(1)	26. 請問國際測試規範，如：ASTM、JIS、ISO、DIN、CNS 等，要求測試前樣品需要充分乾燥處理的主要原因為何？ (1)藉由乾燥處理排除樣品上含有的水分，避免水分影響測試結果 (2)藉由乾燥處理使樣品內的材料反應達 100%反應度 (3)藉由乾燥處理確認樣品是否有應力殘留的狀況，避免因樣品有應力殘留影響測試結果 (4)(4)藉由乾燥處理強制使樣品完整結晶或分子鏈伸展，避免因樣品生產問題影響測試結果

答案	題目
(2)	27. 關於擺錘衝擊試驗之原理，下列何者錯誤？ (1)是將一固定擺錘的位能釋放後，位能轉變成動能 (5)當擺錘撞擊試片後盪到另一側的高度，與原擺錘高度相差越小代表材料的耐衝擊強度越大 (3)係依據能量不減定律 (4)試片斷裂需要的能量反應在擺錘損失的能量上
(4)	28. 以恆定速度施加力量，使試樣在軸向方向縮短，沿徑向方向增大，產生變形，直到試樣破裂，稱為？ (1)拉伸 (2)衝擊 (3)彎曲 (4)壓縮
(2)	29. 在彎曲實驗中記錄所施加的荷重力量及下列何項數據，即可進一步計算彎曲彈性係數？ (1)斷裂位置 (2)變形量 (3)施力速度 (4)試片長度
(4)	30. 在維持一定的應變量下，所需應力會隨時間而緩慢減小，此現象稱為？ (1)老化 (2)應力釋放 (3)潛變 (4)應力緩和(鬆弛)
(4)	31. 關於應力應變曲線之敘述，下列何者正確？ (1)彈性模數愈大，表示剛性差 (2)降伏點愈高，表示材質比較會產生永久性變形 (3)曲線下面積愈大，表示材質較脆 (4)縮頸現象表示發生永久性變形
(3)	32. 熾熱電線試驗是熾熱頭髮燙接觸高分子材質鑑定是否自燃，其主要運用在？ (1)半導體材料 (2)車輛零組件 (3)電器產品 (4)傢俱
(4)	33. 下列何者不是 UL-94 阻燃測試標準？ (1)HB

答案	題目
	(2)V-1 (3)V-0 (4)L0I
(3)	34. 關於高分子 UL-94 防火性質的敘述，下列何者錯誤？ (1)試片厚度變厚會增加通過性 (2)V0 等級為防火最佳 (3)每組試片若有一片未通過即判定不合格 (4)除 HB 測試外，其他皆需要進行老化調節
(3)	35. 生物可分解高分子的分解率主要是檢測何種氣體的釋放量？ (1)氧氣 (2)氮氣 (3)二氧化碳 (4)氫氣
(4)	36. 根據 ISO 20200 規定堆肥化循環後，以多大尺寸的試驗篩來篩分最終基質，以回收未分解之殘餘物，測定崩解度？ (1)20 mm (2)10 mm (3)5 mm (4)2 mm
(3)	37. 關於塑膠的熱性質，下列敘述何者正確？ (1)一般以熱變形溫度 (Heat Deflection Temperature, HDT) 表示塑膠的長期耐熱性 (2)一般以 UL 746B 的相對溫度指數 (relative temperature index, RTI) 判斷塑膠的短時間耐熱性 (3)相對溫度指數 (relative temperature index, RTI) 越大代表耐熱性越好 (4)熱變形溫度 (Heat Deflection Temperature, HDT) 是無施加壓力下材料變形的溫度
(4)	38. 下列何者較不適當使用示差掃描分析儀 (Differential Scanning Calorimetry, DSC) 進行分析？ (1)熔點 (Melting Temperature, T_m) (2)玻璃轉移溫度 (Glass Transition Temperature, T_g) (3)結晶溫度 (Crystallization Temperature, T_c) (4)熱裂解溫度 (Thermal Degradation Temperature, T_d)
(4)	39. 熔融流率在試驗時須注意何項重點否則易產生氣泡？ (1)細孔模的直徑

答案	題目
	(2)料的投入量 (3)方法 A 或方法 B (4)烘料條件
(4)	40. 耐化學藥品性測試，一般將高分子材料在一定溫度下浸漬於溶劑中一段時間後，測定其性質的變化，下列哪些變化不是測試的項目？ (1)重量變化 (2)抗拉強度變化 (3)外觀變化 (4)熔點變化
(3)	41. 關於傅立葉轉換紅外光譜 (Fourier Transform Infrared Spectroscopy, FTIR) 的分析，下列敘述何者正確？ (1)容易吸熱的黑色材質更容易鑑別化學結構 (2)光譜圖 peak 朝上代表放熱，peak 朝下代表吸熱 (3)是利用材料化學鍵產生振動時吸收紅外光特定波長的原理進行材質鑑別分析 (4)通常傅立葉轉換紅外光譜 (Fourier Transform Infrared Spectroscopy, FTIR) 的主要分析範圍為遠紅外光與近紅外光
(1)	42. 下列何者不是影響塑膠材料透明度的因素？ (1)材料的極性 (2)拉伸處理 (3)結晶度 (4)加工冷卻方式
(1)	43. 入射於透明物的光線，其擴散的程度，即擴散光線透過率 (Transmittance of Diffuse Light, T_d)，稱之為？ (1)霧度 (2)透明度 (3)光澤度 (4)折射率
(2)	44. 關於掃描式電子顯微鏡 (Scanning Electron Microscope, SEM) 及穿透式電子顯微鏡 (Transmission electron microscope, TEM) 分析之敘述，下列何者正確？ (1)TEM 之試片表面必須能夠導電 (2)TEM 樣品上比重大的位置，影像的亮度較暗 (3)SEM 有一部分電子會產生繞射，可用以分析材料中的晶體結構 (4)SEM 所需的加速電壓相對比 TEM 來的高
(4)	45. 光線由高分子內部進入到與空氣的界面，若入射角等於全反射臨界角，則此時折射角為？

答案	題目
	(1)30 度 (2)45 度 (3)60 度 (4)90 度
(4)	46. 在高週波電場使用的塑膠材料，若需維持其絕緣性，下列何者不是材料的選用因素？ (1)介電常數小 (2)極性較低 (3)功率損失較低 (4)電阻較低
(3)	47. 下列何者不是影響高分子絕緣破壞強度的因素？ (1)環境溫度 (2)樣品厚度 (3)樣品熔點 (4)(4)材料含水率
(1)	48. 在半導體晶片封裝製程上，靜電會影響晶片的良率，為了要防止靜電的產生，則一般封裝材料(如 IC 托盤等)的電阻值(Ω)何者較適當？ (1) 10^4 (2) 10^{12} (3) 10^{14} (4) 10^{16}
(4)	49. 下列何者不是用來判定塑膠材料受微生物劣化的程度？ (1)機械性質的變化 (2)二氧化碳的生成量 (3)氧氣的消耗量 (4)玻璃轉移溫度的變化
(1)	50. 將高分子置於實驗機內，由機內模擬戶外的環境，例如以氙燈照射、調整溫度及噴濕等，亦即以更嚴苛的條件處理試片，使試片經數拾到數佰小時的處理，可以類比在戶外歷經數月或數年的時間，此稱為？ (1)耐候實驗 (2)疲勞實驗 (3)耐寒實驗 (4)耐熱實驗